

推导完全分类

我会把证明拆成两个定理：先证明元素/买卖点数量的渐近界，再证明 $\text{Eat}(e)$ 成立所需的祖先生命周期不变量，并指出哪些结论依赖树/森林模型。

下面给出严格结论。你上传的推导问题本身已经把两个核心点分清了：问题一是规范元素数 $|E|$ 的渐近界，问题二是 $\text{Eat}(e)$ 证明里缺少的祖先生命期包含不变量。文档还特别指出，BSP 被定义为元素的一个子集，但实测 $B(n) \approx n^{1.26}$ 会和 $|E| = O(n)$ 发生表面矛盾；同时也指出 AncOK 会在祖先提前结束时剪掉后代，导致 $\text{Eat}(e)$ 失效。

总结先行

严格答案是：

规范、单父、非共享、良式嵌套的缠论元素树 E^{can} 满足 $|E^{\text{can}}(n)| = O(n)$ 。

但：

候选中枢、重复 emit 的 BSP 事件流、DAG 共享结构，不必是 $O(n)$ 。

所以实测：

$$B(n) \approx n^{1.26}$$

只有在 $B(n)$ 真的是“去重后的规范 BSP 节点数”时才会反驳 $|E| = O(n)$ 。如果 $B(n)$ 统计的是事件流、候选流、重复重评估或 DAG 节点，那它不反驳规范元素树的 $O(n)$ 定理。文档里也明确列出了“中枢重构/延伸重复 emit、候选中枢重叠共享次级别、每根 K 线重评估活动中枢”等可能造成超线性事件计数的机制。

第二个问题的严格答案是：

$\text{Eat}(e)$ 成立的充要条件，不只是 e 自己存活，而是所有祖先在 e 的生命期内都存活

也就是必须加入不变量：

$$\forall a \in \text{Anc}(e), \quad [\lambda_e, \rho_e) \subseteq [\lambda_a, \rho_a).$$

如果这个不变量成立，PDF 的“开始—保持—结束”证明可以补完；如果不成立， $\text{Eat}(e)$ 命题是假的，必须改成“有效生命期覆盖”或修改 par 生成规则。

第一部分：元素数 $|E|$ 的严格渐近界

1.1 三种不同的对象必须分开

定义三种集合：

规范元素集

$$E^{\text{can}}(n)$$

表示去重后的、规范解析得到的元素节点集合。每个元素有唯一身份、唯一父节点或无父节点。

规范 BSP 节点集

$$B^{\text{can}}(n) \subseteq E^{\text{can}}(n)$$

表示规范元素中被标记为买卖点的节点。

引擎 BSP 事件流

$$B^{\text{evt}}(n)$$

表示引擎在增量运行中 emit 出来的 BSP 事件、候选、重分类事件、重复触发事件。

这三个量满足：

$$B^{\text{can}}(n) \subseteq E^{\text{can}}(n),$$

但一般没有：

$$B^{\text{evt}}(n) \subseteq E^{\text{can}}(n).$$

更准确地说，存在一个投影：

$$\pi : B^{\text{evt}}(n) \rightarrow B^{\text{can}}(n),$$

但 π 可以是多对一。同一个规范 BSP 节点可能被多次 emit。

所以：

$$|B^{\text{evt}}(n)|$$

可以远大于：

$$|B^{\text{can}}(n)|.$$

你文档中实测 $B(n) \approx n^{1.26}$ 的关键问题，就是它到底是 B^{can} 还是 B^{evt} 。如果是后者，和 $|E^{\text{can}}| = O(n)$ 没有矛盾。

1.2 规范树模型下的 $O(n)$ 定理

设最低级别元素数为：

$$N_0(n) = |E_0(n)|.$$

假设：

$$N_0(n) \leq Cn.$$

这是合理的，因为最低级别笔、线段、最低走势单元由 K 线局部生成，每根 K 线最多触发常数个规范低级元素。

设第 ℓ 级规范元素数为：

$$N_\ell(n) = |E_\ell(n)|.$$

现在给出严格条件。

条件 A：单父树 / 森林

每个元素最多一个父元素：

$$\forall e \in E_\ell, \quad |\text{par}^{-1}(e)| \text{ 任意, 但 } e \text{ 自己只有一个父.}$$

换成构成关系：

$$\forall x \in E_\ell, \quad x \text{ 被用于至多一个 } E_{\ell+1} \text{ 父元素.}$$

这就是“父子消耗不相交”。

条件 B：提升最小消耗数

每个第 $\ell + 1$ 级元素至少由 m 个第 ℓ 级元素构成：

$$m \geq 2.$$

若按“中枢至少三个连续次级别走势”的形式化，则可以取：

$$m = 3.$$

文档也把“第 $k + 1$ 级中枢由至少 3 个第 k 级次级别走势构成”作为初步判定的核心前提。

定理 1：规范单父非共享元素树是线性的

若条件 A、B 成立，则：

$$|E^{\text{can}}(n)| = O(n).$$

证明

第 $\ell + 1$ 级每个父元素至少消耗 m 个第 ℓ 级子元素，并且每个第 ℓ 级子元素最多被一个父元素消耗。

因此有注入式消耗计数：

$$mN_{\ell+1}(n) \leq N_\ell(n).$$

所以：

$$N_{\ell+1}(n) \leq \frac{1}{m} N_\ell(n).$$

递推得到：

$$N_\ell(n) \leq \frac{N_0(n)}{m^\ell}.$$

于是：

$$|E^{\text{can}}(n)| = \sum_{\ell \geq 0} N_\ell(n) \leq N_0(n) \sum_{\ell \geq 0} \frac{1}{m^\ell} = N_0(n) \frac{m}{m-1}.$$

因为：

$$N_0(n) \leq Cn,$$

所以：

$$|E^{\text{can}}(n)| \leq Cn \frac{m}{m-1} = O(n).$$

若 $m = 3$ ，则：

$$|E^{\text{can}}(n)| \leq \frac{3}{2}N_0(n) = O(n).$$

证毕。

因此，若你采用的是规范单父树/森林，并且父元素构成消耗非共享，那么规范元素数必然是线性的。

1.3 如果存在共享，线性定理如何变化？

上面最可疑的前提是“父子消耗不相交”。文档也指出，这正是判定命门：如果一个次级别走势可以同时属于多个高级别中枢，那么结构就从树变成 DAG，几何级数证明会失效。

现在给出共享版本的严格界。

设每个第 ℓ 级子元素最多被 b 个第 $\ell + 1$ 级父元素共享使用。

也就是每个子元素的上度满足：

$$\deg^+(x) \leq b.$$

仍然假设每个第 $\ell + 1$ 级父元素至少使用 m 个第 ℓ 级子元素。

令构成 incidence 数为：

$$I_\ell = |\{(x, y) : x \in E_\ell, y \in E_{\ell+1}, x \text{ 构成 } y\}|.$$

一方面：

$$I_\ell \geq mN_{\ell+1}.$$

另一方面：

$$I_\ell \leq bN_\ell.$$

因此：

$$mN_{\ell+1} \leq bN_\ell.$$

所以：

$$N_{\ell+1} \leq \frac{b}{m} N_\ell.$$

于是：

$$N_\ell \leq \left(\frac{b}{m}\right)^\ell N_0.$$

若级别数：

$$L(n) = O(\log n),$$

则：

$$|E(n)| \leq N_0 \sum_{\ell=0}^{L(n)} \left(\frac{b}{m}\right)^\ell.$$

分三种情况：

情况 1: $b < m$

$$\sum_{\ell \geq 0} \left(\frac{b}{m}\right)^\ell$$

收敛，所以：

$$|E(n)| = O(n).$$

情况 2: $b = m$

$$\sum_{\ell=0}^{L(n)} 1 = L(n) + 1 = O(\log n).$$

所以：

$$|E(n)| = O(n \log n).$$

情况 3: $b > m$

若：

$$L(n) = O(\log_c n)$$

其中 $c > 1$ 是级别时间尺度放大因子，则：

$$\sum_{\ell=0}^{L(n)} \left(\frac{b}{m}\right)^\ell = O\left(\left(\frac{b}{m}\right)^{L(n)}\right) = O\left(n^{\log_c(b/m)}\right).$$

因此：

$$|E(n)| = O\left(n^{1+\log_c(b/m)}\right).$$

所以共享的严格结论是：

只要共享度 $b < m$ ，仍然线性；

$b = m$ 给 $O(n \log n)$ ；

$b > m$ 可能给真正超线性。

这说明： $|E| = O(n)$ 不是“缠论递归”自动推出的，而是“规范树/森林 + 非共享或低共享”推出的。

1.4 候选 DAG 可以轻易超线性

如果你不是构造规范元素，而是枚举所有候选中枢、所有可重构中枢、所有滑动窗口候选，那么上面的 b 可以不再是常数。

例如第 0 级有 N 个连续走势：

$$x_1, x_2, \dots, x_N.$$

若每个区间：

$$(x_i, x_{i+1}, \dots, x_j), \quad j - i + 1 \geq 3$$

都可以产生一个候选中枢，则候选数为：

$$\sum_{i=1}^N \sum_{j=i+2}^N 1 = \frac{(N-1)(N-2)}{2} = \Theta(N^2).$$

这说明：

候选中枢 DAG 的节点数可以是 $\Theta(n^2)$ 。

但这不等于规范解析元素数。

若规范化规则把这些候选合并成最大中枢、延伸中枢或唯一中枢节点，则规范节点数仍可能是 $O(n)$ 。

所以必须严格区分：

$$E^{\text{can}}$$

和：

$$E^{\text{cand}}, \quad B^{\text{evt}}.$$

1.5 对实测 $n^{1.26}$ 的严格解释

若实测量 $B(n) \approx n^{1.26}$ 是：

$$B^{\text{evt}}(n)$$

即事件流、候选流、重分类流、重复 emit 流，则它可以超线性，不反驳：

$$|E^{\text{can}}(n)| = O(n).$$

若实测量真的是：

$$B^{\text{can}}(n) \subseteq E^{\text{can}}(n)$$

的去重规范节点数，则：

$$B^{\text{can}}(n) \leq |E^{\text{can}}(n)|.$$

如果又有：

$$|E^{\text{can}}(n)| = O(n),$$

则不可能有真渐近：

$$B^{\text{can}}(n) = \Omega(n^{1.26}).$$

因此三者至少有一项为假：

要么 $B(n)$ 不是去重规范 BSP 节点数；
 要么 E 不是单父非共享规范树；
 要么 $n^{1.26}$ 只是有限样本拟合，不是真渐近。

1.6 问题一的最终严格结论

在规范单父非共享树模型下， $|E| = O(n)$ 。

$$\text{在有界共享 DAG 模型下, } |E| = O\left(n \sum_{\ell=0}^{L(n)} (b/m)^\ell\right).$$

也就是：

$$|E| = \begin{cases} O(n), & b < m, \\ O(n \log n), & b = m, \\ O(n^{1+\log_c(b/m)}), & b > m. \end{cases}$$

在候选枚举 / 重复事件流中，超线性乃至二次都可能出现。

所以要解决性能问题，必须先把统计对象拆成：

规范节点数 vs 候选节点数 vs 事件 emit 数 vs 每 bar 重评估次数.

否则 $n^{1.26}$ 无法解释。

第二部分：Eat(e) 证明的缺口与严格修复

文档里的第二个问题指出：PDF 证明 Eat(e) 时，把“保持”写成了：

$$e \in A_t \Rightarrow e \in A_{t+1},$$

但实际活动集递归包含：

$$A_{t+1} = \text{AncOK}[(A_t \setminus D_t) \cup B_t],$$

而 AncOK 要求所有祖先也在活动集中。若祖先提前结束，后代会被剪掉，所以 Eat(e) 不成立。

下面给出严格定理。

2.1 把活动集递归写成静态等价形式

设元素生命期为半开区间：

$$I_e = [\lambda_e, \rho_e).$$

定义原始存活集合：

$$R_t = \{e \in E : \lambda_e \leq t < \rho_e\}.$$

若开始集、结束集按：

$$B_t = \{e : \lambda_e = t\},$$

$$D_t = \{e : \rho_e = t\}$$

更新，则在没有其他外生删除的情况下：

$$R_{t+1} = (R_t \setminus D_t) \cup B_t.$$

活动集定义为：

$$A_t = \text{AncOK}(R_t).$$

其中：

$$\text{AncOK}(S) = \{e \in S : \text{Anc}(e) \subseteq S\}.$$

因此：

$$e \in A_t \iff e \in R_t \text{ 且 } \text{Anc}(e) \subseteq R_t.$$

展开：

$$e \in A_t \iff t \in I_e \text{ 且 } \forall a \in \text{Anc}(e), t \in I_a.$$

2.2 Eat(e) 的充要条件

定义：

$$\text{Eat}(e) \iff \forall t \in I_e, e \in A_t.$$

由上式：

$$\forall t \in I_e, e \in A_t$$

等价于：

$$\forall t \in I_e, \forall a \in \text{Anc}(e), t \in I_a.$$

这又等价于：

$$\forall a \in \text{Anc}(e), I_e \subseteq I_a.$$

也就是：

$$\forall a \in \text{Anc}(e), [\lambda_e, \rho_e) \subseteq [\lambda_a, \rho_a).$$

于是得到定理。

定理 2：Eat(e) 的充要条件

在活动集只由开始/结束和 AncOK 决定的模型中：

$$\text{Eat}(e) \iff \forall a \in \text{Anc}(e), [\lambda_e, \rho_e) \subseteq [\lambda_a, \rho_a).$$

证明

若 $\text{Eat}(e)$ 成立，则对任意：

$$t \in [\lambda_e, \rho_e),$$

有：

$$e \in A_t.$$

由 $A_t = \text{AncOK}(R_t)$ ，得到：

$$\text{Anc}(e) \subseteq R_t.$$

所以对任意祖先 a ：

$$a \in R_t,$$

即：

$$t \in [\lambda_a, \rho_a).$$

因此：

$$[\lambda_e, \rho_e) \subseteq [\lambda_a, \rho_a).$$

反过来，若对所有祖先 a 都有：

$$[\lambda_e, \rho_e) \subseteq [\lambda_a, \rho_a),$$

则任意：

$$t \in [\lambda_e, \rho_e)$$

都满足：

$$t \in [\lambda_a, \rho_a)$$

对所有祖先 a 成立。

所以：

$$e \in R_t$$

且：

$$\text{Anc}(e) \subseteq R_t.$$

于是：

$$e \in A_t.$$

因此：

$\text{Eat}(e)$.

证毕。

这说明：PDF 原证明缺失的不是一个小细节，而是一个**必要且充分**的不变量。

2.3 直接父子包含能否推出所有祖先包含？

假设对每个直接父子都有：

$$I_e \subseteq I_{\text{par}(e)}.$$

那么对所有祖先也成立。

定理 3：直接父子生命期包含可传递

若：

$$\forall e, \quad I_e \subseteq I_{\text{par}(e)},$$

则：

$$\forall a \in \text{Anc}(e), \quad I_e \subseteq I_a.$$

证明

令祖先链为：

$$e = e_0, e_1 = \text{par}(e_0), e_2 = \text{par}(e_1), \dots, e_k = a.$$

由直接包含：

$$I_{e_0} \subseteq I_{e_1},$$

$$I_{e_1} \subseteq I_{e_2},$$

...

$$I_{e_{k-1}} \subseteq I_{e_k}.$$

由集合包含的传递性：

$$I_e = I_{e_0} \subseteq I_{e_k} = I_a.$$

证毕。

所以补证 $\text{Eat}(e)$ 不需要单独检查所有祖先，只要证明每个直接父子满足生命期半开包含即可。

2.4 半开区间边界问题

你特别问到：

$$I_e \subset I_{\alpha_e}$$

如果只是“开区间真包含”，能否保证端点？

如果我们把生命期统一定义成半开区间：

$$I_e = [\lambda_e, \rho_e),$$

那么：

$$I_e \subseteq I_a$$

等价于：

$$\lambda_a \leq \lambda_e \quad \text{且} \quad \rho_e \leq \rho_a.$$

如果：

$$\rho_e = \rho_a,$$

没有问题，因为 $t = \rho_e$ 不属于：

$$[\lambda_e, \rho_e).$$

所以父子同时结束时：

$$I_e \subseteq I_a$$

仍成立。

但如果你的实现把“结束时刻”当作仍需覆盖的闭区间：

$$[\lambda_e, \rho_e],$$

那么父子同刻结束会产生处理顺序问题。解决办法是必须规定：

策略生命期一律使用半开区间 $[\lambda, \rho)$ 。

即：

- 在 λ 时刻开启；
- 在 ρ 时刻不再要求覆盖；
- ρ 是退出事件时刻，不是继续持有时刻。

在这个约定下，同步结束安全。

2.5 缠论结构下这个不变量是否自动成立？

这要看 `par` 怎么定义。

情况 A: `par` 定义为构成关系

如果父元素 a 是由一段连续子元素:

$$e_1, \dots, e_m$$

提升而成, 并且父区间定义为:

$$I_a = [\lambda_{e_1}, \rho_{e_m}),$$

那么每个构成子元素 e_j 都满足:

$$I_{e_j} \subseteq I_a.$$

如果每个子元素的父就是它所属的提升父元素, 则直接父子生命期包含成立。

由定理 3, 所有祖先包含成立。

于是由定理 2:

$$\text{Eat}(e)$$

成立。

所以在这种规范结构下:

祖先生命期包含是定理。

情况 B: `par` 定义为 host / 依附 / 最近容器, 不保证构成包含

如果 `par(e)` 只是某个 host、区间包含容器、右端点命中容器、或者在线操作容器, 那么可能出现:

$$\rho_{\text{par}(e)} < \rho_e.$$

例如:

$$I_a = [0, 10), \quad I_e = [8, 15).$$

若仍然设:

$$\text{par}(e) = a,$$

则:

$$I_e \not\subseteq I_a.$$

在 $t = 10$ 之后:

$$a \notin R_t.$$

因此:

$$e \notin A_t.$$

但：

$$t \in [10, 15) \subset I_e.$$

所以：

$$\text{Eat}(e)$$

失败。

这就是文档指出的反例机制：祖先提前结束，AncOK 会剪掉后代，即使后代自己尚未结束。

因此，在这种模型下：

祖先生命期包含不是定理，PDF 命题需要修正。

2.6 严格反例

令：

$$E = \{a, e\},$$

$$\text{par}(e) = a,$$

$$I_a = [0, 5),$$

$$I_e = [2, 8).$$

则：

$$\text{Anc}(e) = \{a\}.$$

在：

$$t = 3$$

时：

$$a, e \in R_t,$$

所以：

$$e \in A_t.$$

但在：

$$t = 6$$

时：

$$e \in R_t, \quad a \notin R_t.$$

所以：

$$\text{Anc}(e) \not\subseteq R_t.$$

因此：

$$e \notin A_t.$$

但：

$$6 \in I_e.$$

于是：

$$\text{Eat}(e)$$

不成立。

这证明：若不加入祖先生命期包含， $\text{Eat}(e)$ 命题一般为假。

2.7 严格修复方案

要让 PDF 的命题成立，必须加一个 well-formedness 公理。

公理 WF-Contain

$$\forall e, \text{par}(e) = a \implies [\lambda_e, \rho_e) \subseteq [\lambda_a, \rho_a).$$

公理 WF-HalfOpen

所有活动生命期均按半开区间解释：

$$[\lambda, \rho).$$

公理 WF-Par

par 只能指向构成父元素，不能指向不包含自己的 host、临时容器、右端点命中容器或未来重构父，除非这些对象也满足 WF-Contain。

在这三个公理下，PDF 的证明可以补完。

2.8 修复后的 Eat 定理

定理 4：WF 条件下每个元素被覆盖

若满足：

1. $A_t = \text{AncOK}(R_t)$;

2. $R_t = \{e : \lambda_e \leq t < \rho_e\}$;

3. 对每个直接父子：

$$I_e \subseteq I_{\text{par}(e)};$$

则：

$$\boxed{\forall e \in E, \quad \text{Eat}(e).}$$

证明

取任意 e 。

由条件 3 和定理 3：

$$\forall a \in \text{Anc}(e), \quad I_e \subseteq I_a.$$

由定理 2：

$$\text{Eat}(e).$$

证毕。

这就是严格补证。

第三部分：两个问题是否相关？

答案是：

$$\boxed{\text{相关，但不是同一个命题。}}$$

祖先生命期包含说明元素树是**良式嵌套的 laminar family**：

$$I_e \cap I_f \neq \emptyset \Rightarrow I_e \subseteq I_f \text{ 或 } I_f \subseteq I_e \text{ 或二者为兄弟重叠由规范规则处理.}$$

若再加上：

1. 单父；
2. 非共享；
3. 每个父元素至少消耗 $m \geq 2$ 个子元素；
4. 没有无限 unary chain；

则可以推出线性节点数。

但仅有祖先生命期包含并不能单独推出 $|E| = O(n)$ 。

例如，如果允许每个低级元素上方形成一条长达 $O(\log n)$ 的单子链：

$$e_0 \subset e_1 \subset e_2 \subset \cdots \subset e_{\log n},$$

那么总节点数可以达到：

$$O(n \log n).$$

所以关系是：

$$\boxed{\text{祖先生命期包含} + \text{单父} + \text{最小分支/消耗数} \Rightarrow |E| = O(n).}$$

但：

$$\boxed{\text{祖先生命期包含} \setminus \text{centernot} \Rightarrow |E| = O(n).}$$

最终判定

对问题一

$$\boxed{\text{规范缠论元素树若是单父、非共享、每级至少 } m \text{ 子构成父，则 } |E| = O(n).}$$

如果允许 DAG 共享，严格界变成：

$$\boxed{|E| = O\left(n \sum_{\ell=0}^{L(n)} (b/m)^\ell\right),}$$

其中 b 是每个低级元素最多被多少个高级元素共享。于是：

$$\boxed{\begin{cases} b < m & \Rightarrow O(n), \\ b = m & \Rightarrow O(n \log n), \\ b > m & \Rightarrow \text{可超线性}. \end{cases}}$$

如果统计的是候选/事件流：

$$\boxed{\text{超线性完全可能，甚至可达 } O(n^2).}$$

所以实测 $n^{1.26}$ 不是自动反驳规范 $|E| = O(n)$ ，它更可能是在统计 B^{evt} 而不是 B^{can} 。
要确认，必须用 canonical id 去重。

对问题二

$$\boxed{\text{Eat}(e) \text{ 成立的充要条件是 } \forall a \in \text{Anc}(e), I_e \subseteq I_a.}$$

若 `par` 是规范构成父关系，则这个不变量可由直接父子包含传递证明出来。

若 `par` 是 host / 右端点命中 / 临时依附关系，而不保证区间包含，则存在反例，PDF 的 `Ve Eat(e)` 命题为假，必须修正。

最严格的修正是：

把 *par* 限制为满足半开区间包含的构成父关系。

或把覆盖命题改成：

$$\text{Eat}^{\text{eff}}(e) : \forall t \in I_e \cap \bigcap_{a \in \text{Anc}(e)} I_a, e \text{ 被覆盖.}$$

但这已经不是“吃到每个元素完整生命期”了，而是“吃到祖先闭合后的有效生命期”。

所以最终严格结论是：

PDF 的证明可以闭合，当且仅当补上祖先生命期包含不变量。

没有这个不变量，证明不成立；并且存在明确反例。



